

Proyecto Pedagógico: Curso de Autonomía Tecnológica y Mantenimiento Informático para Alumnos de 11 y 12 Años

1. Fundamentación y Metodología Didáctica

El presente proyecto educativo nace de la necesidad de transformar el rol de los estudiantes de 11 y 12 años (último curso de Educación Primaria / primer curso de Educación Secundaria) de simples consumidores pasivos de tecnología a **administradores soberanos y responsables de sus propios dispositivos**. A esta edad, los alumnos poseen la psicomotricidad fina necesaria para manipular componentes físicos con herramientas y la capacidad de abstracción lógica para comprender sistemas de archivos, flujos de datos y diagnósticos de software, siempre que se utilicen las metáforas adecuadas.

La metodología se basa en el principio de "**Aprender haciendo**" (**Learning by Doing**), estructurada rígidamente en sesiones semanales de dos horas de duración, distribuidas de la siguiente manera:

- **Primera hora (Teoría Conceptual y Metáforas Visuales):** Explicación de un único concepto clave utilizando analogías del mundo real (por ejemplo, comparar la memoria RAM con una mesa de trabajo y el disco duro con un armario). Se evita la memorización de tecnicismos áridos y se prioriza el funcionamiento lógico.
- **Segunda hora (Taller Práctico y Experimentación Concreta):** Aplicación inmediata de lo aprendido en sus propios portátiles o en equipos de pruebas. Los alumnos manipulan, configuran, rompen y arreglan en un entorno controlado.

Líneas Rojas de Seguridad en el Taller:

1. El portátil siempre se manipula completamente apagado y desconectado de la corriente eléctrica.
2. Uso obligatorio de pulseras antiestáticas o, en su defecto, descarga de electricidad estática tocando un objeto metálico antes de tocar la placa base.
3. Supervisión estricta por parte del profesor al manipular componentes internos delicados como los pines de la CPU o los conectores flex de la pantalla.

La Regla de Oro del Mantenimiento Preventivo: "El calor, el polvo y los líquidos son los tres enemigos mortales de un ordenador. Un buen informático no es el que más arregla, sino el que mejor cuida".

2. Plan de Estudios - Curso 1: Iniciación a la Informática

Objetivo: Perder el miedo al ordenador, entender cómo piensa y aprender a cuidarlo

físicamente.

Primer Trimestre: ¿Cómo funciona un PC? Hardware y Software

Sesión	Tema (1ª Hora)	Práctica (2ª Hora)
1	El cuerpo del PC: Hardware básico. CPU (cerebro), RAM (mesa de trabajo), Disco Duro (caja de recuerdos) y Placa Base (carreteras que unen todo).	Abrir la tapa trasera del portátil con destornillador adecuado. Identificar visualmente la RAM, el disco y el ventilador. Volver a cerrar.
2	Los Sistemas Operativos. Qué es un SO (Windows, macOS, Linux) y cómo traduce nuestros clics en órdenes para el hardware.	Descargar Ventoy, formatear un USB y arrastrar dentro la imagen ISO de Linux Ubuntu.
3	La BIOS / UEFI: El despertador. Qué hace el ordenador desde que pulsas el botón hasta que aparece la pantalla de carga.	Encender el PC pulsando F2/Supr. Explorar el menú de la BIOS con el teclado y cambiar el orden de arranque (Boot Order).
4	Introducción a Linux Ubuntu. Qué es el Software Libre. El concepto de "Live USB" para probar un sistema sin borrar nada.	Arrancar el portátil desde el USB con Ventoy e iniciar Ubuntu en modo prueba. Explorar el escritorio.
5	Pasos para instalar un sistema operativo. Concepto de formateo (borrón y cuenta nueva) y partición de almacenamiento.	Instalar Ubuntu Linux de forma definitiva en el portátil, configurando el idioma, usuario y contraseña.
6	El Monitor del Sistema. Cómo vigilar el esfuerzo del PC. ¿Por qué se queda colgado un programa? Consumo de CPU y RAM.	Abrir el monitor del sistema, abrir muchas pestañas para ver cómo sube la RAM y "forzar la salida" (matar) una aplicación congelada.
7	El árbol de carpetas: Archivos y rutas. Organización lógica. La carpeta raíz (/), la carpeta de usuario (/home) y las extensiones (.txt, .jpg).	Crear una estructura ordenada de carpetas para las asignaturas escolares, moviendo y renombrando archivos.

Sesión	Tema (1ª Hora)	Práctica (2ª Hora)
8	Periféricos y controladores (Drivers). Cómo se comunica el PC con el exterior. Traductores de hardware.	Conectar ratones, auriculares y pantallas. Solucionar problemas simulados de audio o pantalla secundaria usando los paneles de ajuste.
9	Mantenimiento físico y la batería. El polvo y el sobrecalentamiento. Ciclos de vida de las baterías y mitos sobre su carga.	Limpieza exterior del portátil (pantalla y teclado) con materiales correctos. Uso de aire comprimido en las rejillas de ventilación.
10	Actualizaciones del sistema. Por qué los ordenadores necesitan actualizarse (parches de seguridad frente a virus y mejoras).	Buscar actualizaciones en Ubuntu, comprender el proceso de descarga e instalación y reiniciar el sistema de forma segura.
11	El juego de las averías (Parte I): Detectives de Software. Estrategia para resolver problemas: observar, plantear hipótesis y probar.	El profesor desconfigura el orden de arranque de la BIOS o cambia el idioma del sistema. Los alumnos deben diagnosticarlo y solucionarlo.
12	El juego de las averías (Parte II): Detectives de Hardware. Consolidación del trimestre a través del juego.	El profesor afloja un módulo de RAM o desconecta un periférico básico. Los alumnos deben encontrar el fallo físico y resolverlo.

Segundo Trimestre: Aplicaciones y Ofimática Eficiente

Sesión	Tema (1ª Hora)	Práctica (2ª Hora)
13	El navegador web por dentro. Historial, cookies, caché y cómo las extensiones (como los bloqueadores de anuncios) nos protegen.	Configurar Firefox o Chromium de forma segura, instalar extensiones educativas y organizar la barra de marcadores.
14	Escribir con estructura (Procesadores de texto). Diferencia entre texto plano y texto estructurado. Títulos (H1, H2) y márgenes.	Redactar una carta o cuento aplicando estilos automáticos de título, fuentes legibles y sangrías en LibreOffice Writer.

Sesión	Tema (1ª Hora)	Práctica (2ª Hora)
15	Documentos escolares perfectos. El índice automático, la numeración de páginas y cómo insertar imágenes de forma correcta.	Crear un trabajo escolar de 3 páginas que incluya portada, índice que se genera solo y notas al pie.
16	Introducción a las hojas de cálculo. Qué es una celda, una fila y una columna. Para qué sirven los datos numéricos.	Diseñar de forma visual el horario escolar de la clase y una tabla de control de tareas semanales.
17	Matemáticas automáticas (Hojas de cálculo II). Cómo piensa una celda matemática. Fórmulas de suma, resta y el PROMEDIO.	Crear una tabla que calcule automáticamente la nota media del curso escolar a medida que introducen notas de exámenes ficticios.
18	Dibujar los números: Gráficos estadísticos. Cómo mostrar la información de forma visual (gráficos de barras y de tarta).	Convertir una tabla de datos sobre los deportes favoritos de la clase en un gráfico circular bien diseñado.
19	Presentaciones visuales que no aburran. La regla del poco texto y muchas imágenes. Contraste de colores y legibilidad.	Crear una presentación de 5 diapositivas sobre un animal en peligro de extinción, evitando el "copia y pega" masivo de texto.
20	Trabajar en equipo en la nube. Qué es internet en la nube (Google Drive / Nextcloud). Compartir carpetas y permisos de edición.	En parejas, editar el mismo documento de texto al mismo tiempo desde ordenadores diferentes, organizándose mediante el chat integrado.
21	Archivos ZIP y el formato PDF. Por qué comprimimos archivos para enviarlos y por qué el PDF es el estándar de entrega de trabajos.	Comprimir una carpeta con fotos pesadas y exportar un trabajo escolar a PDF, comprobando que conserva el diseño original.
22	Edición de imágenes básica (Photopea / GIMP). Qué es un píxel. Formatos principales (.jpg frente a .png transparentes). El recorte.	Cambiar el tamaño de una imagen para que ocupe menos espacio, recortar elementos sobrantes y guardarla en formato

Sesión	Tema (1ª Hora)	Práctica (2ª Hora)
		adecuado.
23	Instalar aplicaciones de forma segura. Las tiendas de aplicaciones (Software de Ubuntu) frente al peligro de descargar ejecutables sueltos.	Instalar de forma limpia el reproductor multimedia VLC, utilizarlo para abrir un archivo y posteriormente desinstalarlo por completo.
24	Repaso y consolidación de ofimática. Organización del flujo de trabajo informático.	Unificar las herramientas aprendidas: rellenar unos datos de notas, exportar el gráfico, pegarlo en un documento de texto y enviarlo comprimido.

Tercer Trimestre: Uso Seguro de Internet e Inteligencia Artificial

Sesión	Tema (1ª Hora)	Práctica (2ª Hora)
25	¿Cómo viaja Internet? El router de casa, los cables submarinos, los servidores mundiales y el concepto de Dirección IP.	Abrir la terminal de comandos de forma guiada para usar el comando ping hacia una web y ver los tiempos de respuesta.
26	El candado de los secretos: Contraseñas. Por qué "1234" es peligrosa. Cómo crear frases-contraseña largas y fáciles de recordar.	Utilizar un medidor de fuerza de contraseñas online para poner a prueba diferentes combinaciones y descubrir cuánto tardaría un robot en adivinarlas.
27	Cuidado con los engaños: El Phishing. Ingeniería social. Cómo los tramposos imitan correos o webs de juegos para robarnos datos.	Analizar capturas de pantallas de correos trampa para identificar las pistas falsas (remitente extraño, enlaces raros, urgencia).
28	Nuestra huella en internet y privacidad. Lo que subes a internet no se borra nunca del todo. Respeto a los datos de los compañeros.	Revisar los ajustes de privacidad de perfiles simulados y aprender a activar opciones de protección de identidad digital.
29	Los virus informáticos (Malware). Qué es un virus,	Aprender a escanear un archivo descargado

Sesión	Tema (1ª Hora)	Práctica (2ª Hora)
	un troyano o el ransomware. ¿Cómo se infecta un ordenador? El antivirus.	sospechoso utilizando la herramienta web VirusTotal antes de hacerle doble clic.
30	Derechos de autor y descargas seguras. Qué significa que algo sea gratis vs. libre. Las licencias Creative Commons para imágenes y música.	Buscar recursos multimedia en internet utilizando filtros avanzados de licencias libres para poder usarlos en trabajos sin infringir la ley.
31	¿Qué es la Inteligencia Artificial? Explicación sencilla de los modelos de lenguaje. Aprendizaje por patrones (como un loro inteligente, no piensa).	Hacer preguntas de lógica sencillas o acertijos a una IA para descubrir sus fallos habituales y las "alucinaciones".
32	Hablar con la IA: Los Prompts. Cómo pedirle cosas de forma clara especificando el Rol, el Contexto y la Tarea para tener buenas respuestas.	Pedir a la IA que actúe como un personaje histórico (por ejemplo, Cristóbal Colón) y entrevistarle sobre sus viajes.
33	IA como tu ayudante de estudio, no tu sustituto. El peligro de copiar y pegar sin entender. Usar la IA para explicar dudas o corregir faltas.	Pegar un texto propio con faltas de ortografía deliberadas y pedirle a la IA que nos explique las reglas ortográficas que hemos fallado.
34	Mentiras visuales: Fake News e imágenes de IA. Cómo se pueden trucar noticias y fotos con IA. La importancia de dudar y verificar.	Examinar un grupo de fotos y jugar a "Verdadero o IA", buscando detalles en manos, ojos, textos distorsionados de fondo y luces extrañas.
35	Copias de seguridad: El salvavidas. Por qué los ordenadores se rompen y la única salvación es tener una copia (Backup). La regla básica de la copia externa.	Conectar un pendrive exclusivo y utilizar la herramienta de copia de seguridad de Ubuntu para salvaguardar de forma manual su carpeta de documentos.
36	Clausura y debate:	Puesta en común donde cada

Sesión	Tema (1ª Hora)	Práctica (2ª Hora)
	Ciudadanía Digital. El ciberacoso (saber decir NO y pedir ayuda a adultos) y el uso saludable del tiempo de pantalla.	alumno expone las tres reglas de oro de seguridad que aplicará en el ordenador de su casa.

3. Plan de Estudios - Curso 2: Informática Avanzada

Objetivo: Diagnosticar problemas físicos avanzados, dominar la terminal de comandos como un profesional y comprender las redes.

Primer Trimestre: Hardware Avanzado, Terminal y Sistemas de Archivos

Sesión	Tema (1ª Hora)	Práctica (2ª Hora)
1	Anatomía interna profunda del portátil. El sistema de refrigeración, la importancia de la pasta térmica y el flujo de aire. Los buses de datos.	Desmontar el ventilador y el disipador de un equipo de pruebas, limpiar con alcohol isopropílico la pasta térmica seca y aplicar pasta nueva de forma correcta.
2	Señales de socorro de la placa base (POST). Qué ocurre antes de que la pantalla encienda. Los códigos de pitidos (Beep Codes) y luces LED.	Escuchar códigos de error en placas de prueba y usar el manual del fabricante para adivinar qué componente está fallando.
3	Evolución del almacenamiento: HDD vs. SSD. Diferencias entre discos mecánicos rotatorios y la memoria electrónica (SATA y NVMe). Formatos de disco (FAT32, NTFS, EXT4).	Conectar un disco duro externo o secundario, identificar su formato actual y formatearlo a EXT4 utilizando la herramienta gráfica GParted.
4	La terminal de comandos: El superpoder. Por qué escribir órdenes es más potente que usar el ratón. Comandos de navegación básica.	Abrir la pantalla negra (Terminal) y crear carpetas y archivos de texto usando únicamente comandos: ls, cd, mkdir y touch.

Sesión	Tema (1ª Hora)	Práctica (2ª Hora)
5	El rey de la casa: Permisos y Sudo. La seguridad de usuarios en Linux. Qué significa el superusuario y por qué es peligroso usar sudo sin pensar.	Crear un archivo confidencial desde la terminal y cambiar sus permisos con chmod para evitar que otros usuarios puedan abrirlo.
6	Instalar programas desde la terminal (APT). Cómo los servidores de todo el mundo se gestionan sin entornos visuales mediante repositorios oficiales.	Actualizar la lista de programas del sistema e instalar herramientas útiles de red tecleando sudo apt update y sudo apt install.
7	Convivencia de sistemas: El Arranque Dual (Dual Boot). Cómo meter dos sistemas operativos en el mismo disco duro. El menú de selección GRUB.	Dividir el espacio libre del disco para preparar el terreno a una instalación compartida sin dañar los datos del sistema principal.
8	El ordenador virtual: Máquinas virtuales. Crear un ordenador de juguete dentro de nuestro sistema operativo real para hacer experimentos arriesgados.	Instalar VirtualBox, configurar una máquina virtual ligera asignándole un trozo de memoria RAM simulada y arrancar un sistema operativo dentro de ella.
9	Monitorización avanzada por comandos. Herramientas profesionales para vigilar los procesos del sistema y el espacio disponible desde la terminal.	Ejecutar el panel interactivo de procesos htop en la terminal, ordenar los programas por consumo y comprobar el espacio con df -h.
10	Sistemas de rescate. Qué hacer cuando el sistema operativo principal no arranca debido a un fallo crítico de archivos. Salvar datos.	Iniciar el equipo desde un Live USB externo, localizar las carpetas del disco duro interno dañado y rescatar los documentos hacia un almacenamiento seguro.
11	El juego de las averías avanzadas (Parte I). Diagnóstico guiado de problemas complejos en equipo. Falta de arranque del sistema operativo.	El profesor provoca de forma deliberada un fallo en el gestor de arranque (GRUB). Los alumnos en equipos deben usar la terminal de rescate para solucionarlo.

Sesión	Tema (1ª Hora)	Práctica (2ª Hora)
12	El juego de las averías avanzadas (Parte II). Resolución autónoma de problemas de hardware de nivel avanzado.	Portátiles preparados con fallos combinados (un cable flex de pantalla flojo y un fallo de disco). Los alumnos hacen el informe técnico del problema y lo reparan.

Segundo Trimestre: Redes Locales y Herramientas Digitales de Creación

Sesión	Tema (1ª Hora)	Práctica (2ª Hora)
13	¿Cómo hablan los ordenadores? La red local (LAN). Direcciones IP locales, la máscara de red y el servidor DHCP que reparte las direcciones.	Acceder a las opciones de red del portátil, desactivar el modo automático y configurar una dirección IP fija manual compatible con el aula.
14	Compartir recursos en red local. El protocolo Samba. Cómo pasar un archivo gigante de un ordenador a otro sin usar internet ni pendrives.	Crear una carpeta compartida en la red del aula para que el compañero de al lado pueda entrar a por un documento usando su explorador de archivos.
15	Administración remota (SSH). Trabajar a distancia. Controlar la línea de comandos de otro equipo seguro a través de la red local.	Conectarse a la terminal del ordenador del compañero mediante el comando ssh (intercambiando contraseñas previamente) para mandarle un mensaje.
16	La lógica de los datos organizada: Bases de datos básicas. Concepto de registro y campo. La potencia de buscar cosas cruzadas (Función BUSCARV).	Diseñar una base de datos en hoja de cálculo para gestionar un almacén de componentes informáticos viejos (cables, ratones, tornillos).
17	Automatización con lógica. El condicional básico de la informática: la función SI (IF / THEN). Tomar decisiones automáticas basadas en	Programar una hoja de cálculo que al introducir la temperatura del procesador escriba automáticamente un aviso de peligro de color rojo

Sesión	Tema (1ª Hora)	Práctica (2ª Hora)
	datos.	si supera los 80 grados.
18	Construir internet: Introducción a las webs (HTML5). Las etiquetas básicas que dan forma a las páginas web mundiales (títulos, párrafos, enlaces).	Escribir un documento de texto con etiquetas HTML básicas y abrirlo con el navegador de internet para ver cómo renderiza nuestra primera web casera.
19	Pintar las webs: Estilos CSS. Separación de funciones: HTML hace la estructura y CSS le da los colores, tamaños y aspecto visual bonito.	Crear un archivo de estilos CSS para transformar la página web sencilla de la sesión anterior en un sitio con colores corporativos agradables.
20	El control del tiempo: Introducción a las versiones. El concepto de Git (guardar hitos de un proyecto para poder volver atrás si nos equivocamos).	Hacer modificaciones sucesivas en un grupo de archivos de texto simulando un diario de cambios ordenado para no perder el trabajo antiguo.
21	Diseño en tres dimensiones (3D). Las tres coordenadas del espacio digital (X, Y, Z). Cómo preparar un diseño para fabricarlo físicamente.	Diseñar un objeto sencillo útil para el ordenador (un clip organizador de cables o unas patitas de elevación) utilizando software de modelado libre.
22	Edición de ondas de sonido (Audacity). El sonido digital: canales (mono y estéreo), ondas de volumen y la limpieza del ruido de fondo.	Grabar una pista de voz leyendo un consejo de seguridad informática, eliminar el ruido de siseo de fondo y mezclarlo con una melodía libre.
23	Montaje de vídeo funcional (Kdenlive). La línea de tiempo, los cortes de fotogramas (FPS) y la exportación en formatos eficientes (.mp4).	Montar un vídeo tutorial explicativo corto combinando imágenes del desmontaje del PC del primer trimestre y la pista de sonido grabada en la sesión anterior.
24	Auditoría completa del ordenador. Análisis global del funcionamiento de la máquina de un administrador	Elaborar un breve informe de estado del portátil que documento: almacenamiento libre, velocidad del sistema,

Sesión	Tema (1ª Hora)	Práctica (2ª Hora)
	informático.	aplicaciones seguras y tareas pendientes.

Tercer Trimestre: Seguridad en Redes, Criptografía e IA Ética Avanzada

Sesión	Tema (1ª Hora)	Práctica (2ª Hora)
25	Criptografía: El arte de los códigos secretos. Cómo viaja la información cifrada por internet para que nadie pueda espiarla en el camino.	Cifrar un archivo de notas secreto mediante una palabra clave utilizando herramientas del sistema, comprobando que se vuelve ilegible sin la clave.
26	La seguridad en redes inalámbricas (Wi-Fi). Los protocolos de los routers de casa (WPA2 y WPA3). El riesgo de las redes Wi-Fi abiertas de cafeterías.	Entrar al panel de control de un router educativo de pruebas para cambiar el nombre de la red Wi-Fi y poner una clave de alta seguridad con caracteres especiales.
27	Los traductores de nombres: Servidores DNS. Cómo el ordenador transforma un nombre de dominio (como google.com) en un número de dirección IP.	Cambiar las opciones de red del portátil para usar servidores DNS independientes y seguros que bloqueen de forma automática el software dañino.
28	Crear código con ayuda de la IA. Cómo los desarrolladores profesionales usan la IA para que les sugiera pequeños bloques de código de programación.	Pedir a la IA que nos escriba un pequeño script automático en Python para ordenar una lista alfabéticamente, revisándolo línea por línea para entenderlo.
29	Automatizaciones sencillas asistidas. Qué es un programa automático (Script) y cómo encadenar tareas lógicas para ahorrar tiempo en tareas aburridas.	Crear un script sencillo para automatizar la copia de seguridad de las fotos escolares del trimestre hacia una carpeta de red local.
30	Los sesgos de la IA: Máquinas que aprenden de	Realizar experimentos controlados de búsqueda de

Sesión	Tema (1ª Hora)	Práctica (2ª Hora)
	humanos. Por qué la IA a veces comete injusticias o tiene prejuicios debido a los datos con los que entrenó.	imágenes generadas por IA para analizar de manera crítica los estereotipos que muestran y debatirlos.
31	Soberanía digital: Autoalojamiento (Self-Hosting). El concepto de montar tus propios servicios en tu máquina local sin depender de grandes empresas de internet.	Activar un servidor web local en el propio portátil que sirva su propia página web HTML/CSS diseñada previamente para que sea visible en el aula.
32	Los datos ocultos de los archivos: Metadatos. La información invisible oculta dentro de las fotos del móvil (coordenadas GPS, fecha exacta, modelo de cámara).	Inspeccionar las propiedades ocultas de una fotografía hecha con un smartphone mediante un visor y aprender a borrarlas para proteger nuestra privacidad.
33	Ingeniería inversa conceptual. El hábito de analizar un sistema que funciona bien para entender la relación exacta de causa y efecto entre sus partes internas.	Dibujar un esquema visual (diagrama de flujo) detallado que muestre el camino completo que recorre una pulsación de tecla hasta guardarse en el disco duro.
34	El código ético del Administrador de Sistemas. La enorme responsabilidad de tener el control de las máquinas: secreto profesional, respeto y orden.	Redactar de forma conjunta la "Constitución Tecnológica del Aula" con las normas y compromisos de buen uso y ayuda mutua informática.
35	Preparación de la Feria Tecnológica Escolar. Traducir la informática avanzada a un lenguaje sencillo que puedan entender los padres o hermanos pequeños.	Montar los puestos demostrativos donde los alumnos ensayan cómo explicar a un adulto el funcionamiento de la BIOS o las contraseñas seguras.
36	Gran Desafío Final: El portátil recuperado. Demostración de la total autonomía en la gestión de un equipo portátil. Conclusión del	Prueba final integradora: solucionar problemas encadenados en un equipo (BIOS mal configurada, sistema de archivos corrupto)

Sesión	Tema (1ª Hora)	Práctica (2ª Hora)
	curso.	y dejarlo impecable.

4. Evaluación y Criterios de Éxito

El proyecto prescinde intencionadamente de los exámenes teóricos tradicionales basados en test o memorización. La evaluación es puramente continua, formativa y basada en la ejecución de competencias prácticas reales:

- **Criterio de Evaluación 1: Cuidado Físico (Hardware).** El alumno demuestra hábitos correctos de transporte, limpieza periódica y manipulación segura de conectores y tornillería sin forzar los componentes.
- **Criterio de Evaluación 2: Autonomía frente al error (Troubleshooting).** Ante una pantalla de error o un comportamiento inesperado del sistema, el alumno es capaz de mantener la calma, abrir las herramientas de diagnóstico correspondientes (Monitor del Sistema, logs, BIOS) y buscar de manera lógica el origen del problema antes de pedir ayuda al profesor.
- **Criterio de Evaluación 3: Higiene Digital y Seguridad.** El alumno aplica contraseñas robustas, verifica los archivos sospechosos antes de ejecutarlos, evita las descargas inseguras y utiliza la Inteligencia Artificial como un apoyo analítico para expandir su propio conocimiento.
- **Criterio de Evaluación 4: Conciencia Solidaria.** Un buen administrador informático comparte su conocimiento. Se valora positivamente la ayuda entre compañeros durante las sesiones prácticas de resolución de averías.

Al concluir los dos cursos académicos, los estudiantes no solo sabrán utilizar las herramientas básicas de ofimática, sino que habrán interiorizado que un ordenador no es una "caja negra mágica e inaccesible", sino una herramienta lógica, modular y reparable que se encuentra bajo su estricto cuidado y responsabilidad.